



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

COMPONENTES DE LAS COMPUTADORAS

Alumno:

Areli Alejandra Guevara Badillo

Grupo 5CM2

Prof. Gelacio Castillo Cabrera

domingo, 16 de febrero de 2025

INTRODUCCIÓN

Las computadoras están formadas por varios componentes que trabajan juntos para procesar información y ejecutar tareas. Estos se dividen en externos e internos, cada uno con una función clave.

Los componentes externos son los que podemos ver y conectar, como el procesador (CPU), la memoria RAM, los puertos de conexión y otros elementos que permiten que la computadora funcione y se comunique con otros dispositivos.

Por otro lado, los componentes internos están dentro del procesador y la placa base. Aquí encontramos la unidad de control, la ALU (unidad aritmético-lógica), los registros, la memoria caché y los buses internos, que se encargan de procesar datos y ejecutar instrucciones.

En este trabajo se explican estos componentes de manera sencilla, resaltando su importancia y cómo interactúan para que una computadora funcione correctamente.

CONTENIDO

Componentes Externos

1. Procesador y Controladores

- **CPU (Unidad Central de Procesamiento):** Es el corazón del computador, responsable de ejecutar instrucciones y realizar operaciones básicas. Es el componente más importante del sistema.
- **Zócalo del procesador:** Es el soporte en la placa base donde se instala la CPU. Debe ser compatible con el tipo de procesador utilizado.
- **Puente norte (Northbridge):** Se encarga de la comunicación entre los periféricos de mayor tráfico, como la memoria RAM, el chipset del procesador y la tarjeta gráfica, con la CPU.
- **Puente sur (Southbridge):** Maneja la comunicación con los periféricos de menor tráfico, como el teclado, el ratón, los puertos USB y las unidades de almacenamiento.

2. Memoria y Almacenamiento

- **Memoria RAM:** Es un tipo de memoria volátil utilizada para almacenar temporalmente datos que la CPU usa en tiempo real. Su capacidad afecta el rendimiento del sistema.
- **BIOS (Basic Input/Output System):** Es un sistema de firmware que inicia y configura los componentes del hardware antes de cargar el sistema operativo. Se encuentra almacenado en una memoria ROM.
- **Batería CMOS:** Pequeña batería que alimenta la memoria CMOS, la cual guarda la configuración del BIOS y la fecha y hora del sistema.

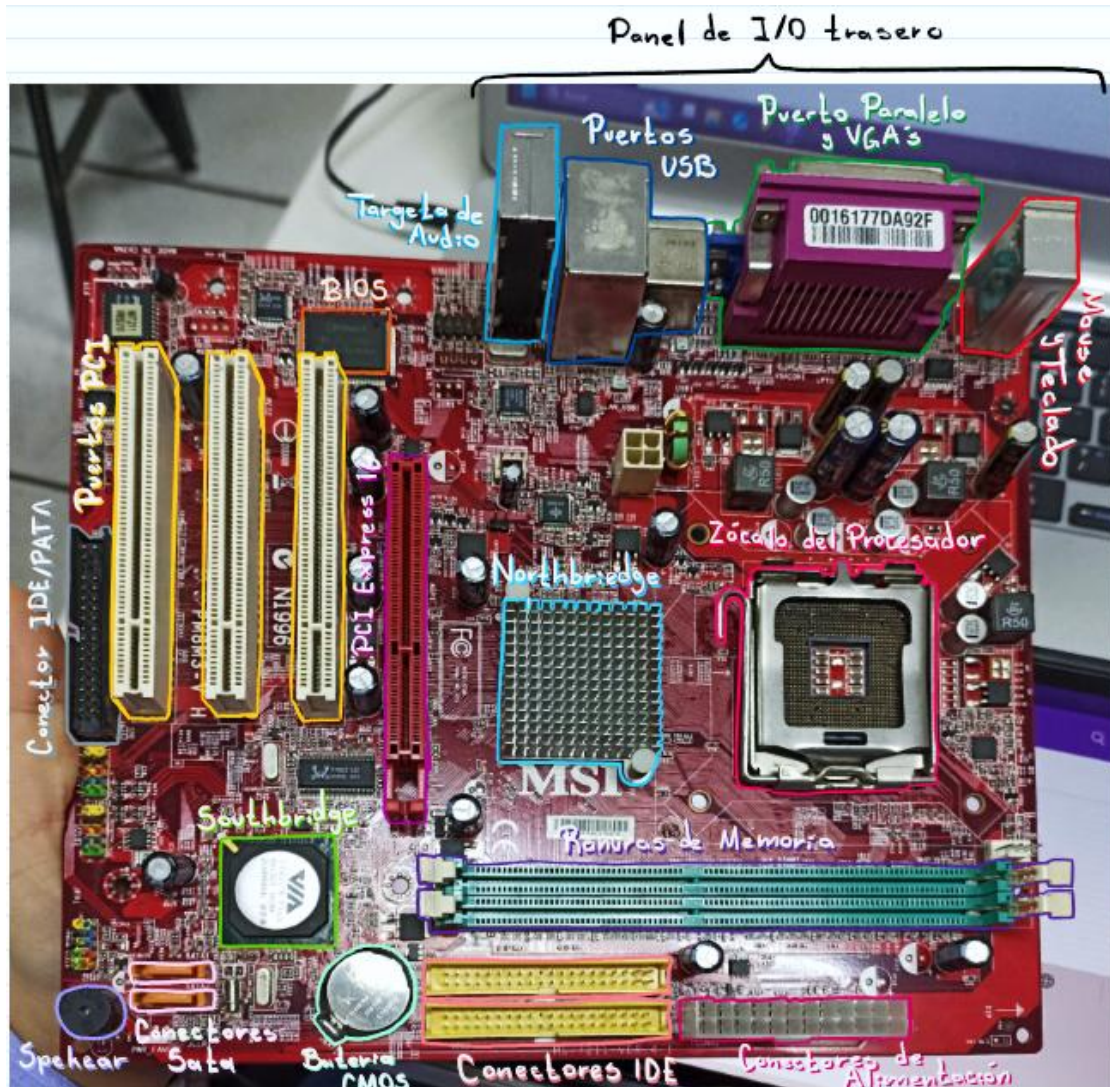
3. Tarjetas y Conectores

- **Tarjetas PCI:** Tarjetas de expansión conectadas a la placa base a través de ranuras PCI (Peripheral Component Interconnect) para añadir funcionalidades como sonido, red o gráficos.
- **Conector IDE/PATA:** Conector para unidades de almacenamiento más antiguas (discos duros y unidades de CD/DVD).
 - **IDE (Integrated Drive Electronics):** Estándar más antiguo para conectar discos duros y unidades ópticas.
 - **SATA (Serial Advanced Technology Attachment):** Estándar más moderno y rápido que IDE para conectar discos duros y unidades de CD/DVD.
 - **El estándar IDE es más antiguo que el estándar SATA.** El estándar IDE fue desarrollado en la década de 1980, mientras que el estándar SATA fue desarrollado en la década de 2000.

4. Conectores y Alimentación

- **Conectores de alimentación:** Se utilizan para conectar la fuente de alimentación a la placa base y otros componentes del sistema.

- **Panel I/O trasero:** Panel ubicado en la parte trasera de la placa base con conectores para dispositivos externos, como teclado, ratón, monitor y puertos USB.
- **Speaker:** Pequeño altavoz conectado a la placa base para emitir sonidos de diagnóstico.
- **Dual In Line (DIL):** Tipo de conector utilizado para conectar componentes electrónicos a la placa base.
- **One In Line (OIL):** Variante más compacta de los conectores DIL.



Componentes Internos

1. Data Path

Es la estructura que define el flujo de datos dentro del procesador, interconectando registros, la memoria caché, la ALU y los buses internos. Permite la ejecución de instrucciones al coordinar el movimiento de datos entre los distintos bloques funcionales del procesador. Se representan:

- Registros del procesador
- Unidad Aritmético-Lógica (ALU)
- Unidades de almacenamiento de datos e instrucciones internas al chip del procesador
- Buses o líneas conductoras que los interconectan
- Archivo de registros
- Unidad de control
- Contador de programa
- Multiplexores

2. Registros del Procesador

Son pequeñas unidades de almacenamiento dentro de la CPU que permiten acceder rápidamente a datos e instrucciones. Se dividen en:

- **Registros de Propósito General:** Se utilizan para operaciones aritméticas, lógicas y almacenamiento temporal de datos.
- **Registros de Propósito Específico:**
 - **IR (Instruction Register):** Contiene la instrucción actual en ejecución.
 - **MAR (Memory Address Register):** Almacena la dirección de la memoria donde se encuentra la instrucción o el dato.
 - **MDR (Memory Data Register):** Contiene los datos que se están transfiriendo entre la CPU y la memoria.
 - **SP (Stack Pointer):** Apunta a la última posición utilizada en la pila de memoria.
 - **PC (Program Counter):** Almacena la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
 - **FLAGS o PSW (Program Status Word):** Contiene indicadores de estado del procesador, como carry, zero, overflow y sign.

3. Memoria Caché

Es una memoria de alta velocidad dentro del procesador que almacena datos e instrucciones más utilizadas para reducir el acceso a la memoria principal. Se divide en niveles:

- **L1:** Más rápida y cercana al núcleo del procesador, pero de menor capacidad.
- **L2:** Mayor capacidad que L1, pero algo más lenta.
- **L3:** Compartida entre varios núcleos, más grande que L2, aunque de menor velocidad.

4. Unidad Aritmético-Lógica (ALU - Arithmetic Logic Unit)

Realiza operaciones matemáticas y lógicas necesarias para la ejecución de instrucciones. Se compone de:

- **Bloque aritmético:** Realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
- **Bloque lógico:** Ejecuta operaciones como AND, OR, XOR y NOT.
- **Bloque de desplazamiento (Shifter):** Desplaza bits a la izquierda o derecha.
- **Unidad de comparación:** Compara valores para instrucciones condicionales.
- **Bloque de control:** Maneja operaciones de salto y transferencia de datos.

5. Unidad de Control (CU - Control Unit)

Es la encargada de coordinar la ejecución de instrucciones y la comunicación entre los distintos componentes del procesador. Sus funciones incluyen:

- Decodificación de instrucciones.
- Generación de señales de sincronización.
- Control de acceso a la memoria y buses de datos.
- Administración de interrupciones y cambios de contexto.

6. FPU (Floating Point Unit - Unidad de Punto Flotante)

Se encarga de realizar cálculos matemáticos con números en punto flotante, mejorando el rendimiento en operaciones científicas y gráficas.

7. Registros SIMD (Single Instruction, Multiple Data)

Permiten la ejecución de operaciones vectoriales en paralelo, optimizando el rendimiento en procesamiento multimedia, gráficos y cálculos intensivos.

8. Buses Internos del Procesador

Son líneas de comunicación que transportan información dentro de la CPU. Se dividen en:

- **Bus de datos:** Transporta datos entre la CPU, memoria y otros dispositivos.

- **Bus de direcciones:** Transporta direcciones de memoria para identificar ubicaciones de datos.
- **Bus de control:** Envía señales de control para coordinar operaciones.

9. Unidad de Predicción de Saltos

Optimiza la ejecución de instrucciones al predecir si se ejecutará una bifurcación en el código, evitando retrasos en el pipeline.

10. Pipeline del Procesador

Permite dividir la ejecución de instrucciones en etapas (búsqueda, decodificación, ejecución, acceso a memoria y escritura de resultados) para mejorar el rendimiento.

11. Archivo de Registros

Es un conjunto de registros organizados dentro del procesador que almacenan datos y direcciones de memoria para acelerar la ejecución de instrucciones.

12. Contador de Programa (PC - Program Counter)

Es un registro que almacena la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. También se le conoce como puntero de instrucciones.

13. Multiplexores

Son circuitos que permiten seleccionar una de varias señales de entrada y enviarla a una única salida, optimizando el flujo de datos dentro del procesador.

REFERENCIAS

- Online, T. H. (2024, 3 octubre). **5 componentes esenciales de una computadora**. hp. <https://www.hp.com/mx-es/shop/tech-takes/componentes-esenciales-computadora>
- Equipo editorial, Etecé. (2025, febrero 7). **Componentes de una Computadora - Qué son y cuáles son**. Retrieved from <https://concepto.de/componentes-de-una-computadora/>
- Computer Hope. (2023). **CPU (Central Processing Unit)**. Recuperado de <https://www.computerhope.com/jargon/c/cpu.htm>
- Monterde, U. M. (n.d.). **Lic. en Informática**. Retrieved from https://repositorio-uapa.cuaieed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2777/mod_resource/content/1/UAPA-Componentes-Computadora/index.html
- TechTerms. (2023). **Processor Socket**. Recuperado de https://techterms.com/definition/processor_socket
- Techopedia. (2023). **Northbridge**. Recuperado de <https://www.techopedia.com/definition/2337/northbridge>
- Techopedia. (2023). **Southbridge**. Recuperado de <https://www.techopedia.com/definition/2338/southbridge>
- TechTerms. (2023). **PCI (Peripheral Component Interconnect)**. Recuperado de <https://techterms.com/definition/pci>
- Computer Hope. (2023). **IDE (Integrated Drive Electronics)**. Recuperado de <https://www.computerhope.com/jargon/i/ide.htm>
- Computer Hope. (2023). **SATA (Serial ATA)**. Recuperado de <https://www.computerhope.com/jargon/s/sata.htm>
- Admin_Or. (2022, noviembre 7). **Disco duro IDE y sus diferencias con el SATA**. Retrieved from <https://onretrieval.com/diferencias-entre-discos-duros-ide-y-sata/>